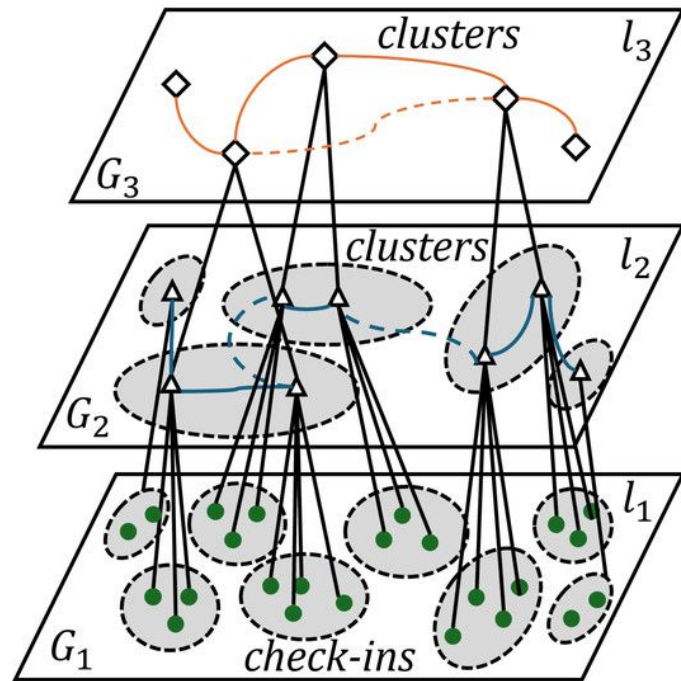


# HiRAG

Retrieval-Augmented  
Generation with  
Hierarchical Knowledge

Paul Béglin  
Ekaterina Bogush  
Zahra Siddique



# Plan



1

Concept de HiRAG

2

Problèmes de HiRAG

3

Améliorations implémentées

4

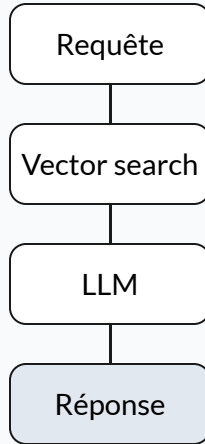
Évaluation

5

Conclusion

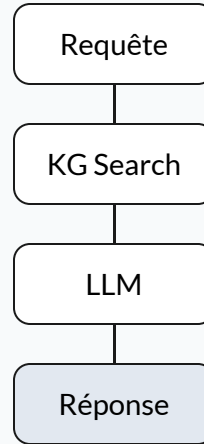
# Concept de HiRAG : Comment améliorer le RAG ?

## Standard RAG



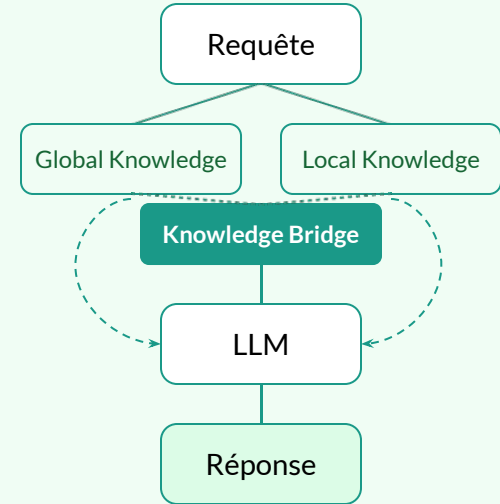
Pas de connaissances des entités-relations

## Graph RAG



Même granularité des entités-relations (difficile pour les requêtes vastes)

## HiRAG (Hierarchical)



Nouveauté de HiRAG

# Problèmes de HiRAG

1

Les chunks pertinents **entiers** sont passés à LLM



Non mentionné dans l'article comme faisant partie de l'implémentation

After retrieving the three-level hierarchical knowledge, i.e., local-level descriptions of the individual entities in  $\hat{\mathcal{V}}$ , global-level community reports of the communities in  $\hat{\mathcal{P}}$ , and bridge-level descriptions of the triples in  $\hat{\mathcal{R}}$ , we feed them as the context to the LLM to generate a comprehensive answer to the query. We also provide the detailed procedures of HiRAG with pseudocodes in Appendix C.

2

Trouver des entités locales pertinentes avec la **recherche dense** seulement, pas de **reranker**

3

Bridge entre les entités locales et les communautés globales n'est pas **query-aware**

# Saturation du contexte du LLM

**Solution** : séparer le chunk en phrases/fenêtres (selon la ponctuation and `\n`), calculer le score pour chaque phrase, choisir une fenêtre par chunk

**Stratégie de chevauchement avec la requête**

$$\text{overlap}(Q, W) = |Q \cap T(W)|$$

$$\text{density}(Q, W) = \frac{|Q \cap T(W)|}{\max(1, |T(W)|)}$$

$$\text{score}(W) = \left( \text{overlap}(Q, W), \text{density}(Q, W), -|W| \right)$$

$$W^* = \arg \max_W \text{score}(W)$$

$Q$  = ensemble des tokens normalisés de la requête

$T(W)$  = fenêtre candidate de texte

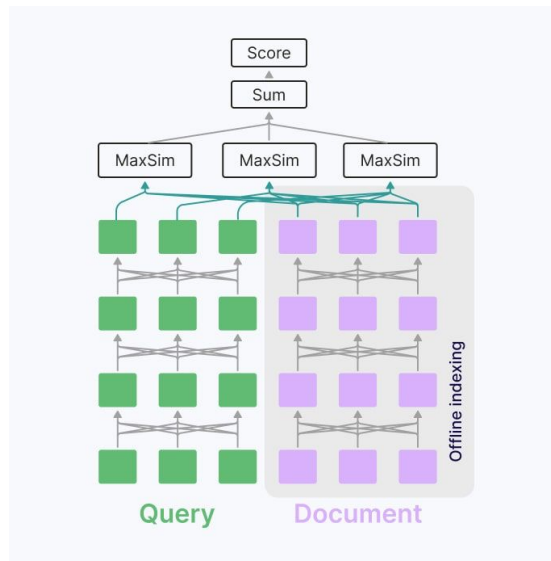
$W$  = ensemble de tokens normalisés dans la fenêtre

Normalisation = mise en minuscules, tokenization, suppression des tokens d'un seul caractère, suppression des stopwords

# Reranker. Mécanisme late-interaction ColBERT

**Solution** : recherche dense sur les entités locales (**top-100**), ensuite applique le reranker ColBERT et prendre top-20

Modèle : [answerdotai/answerai-colbert-small-v1](#)

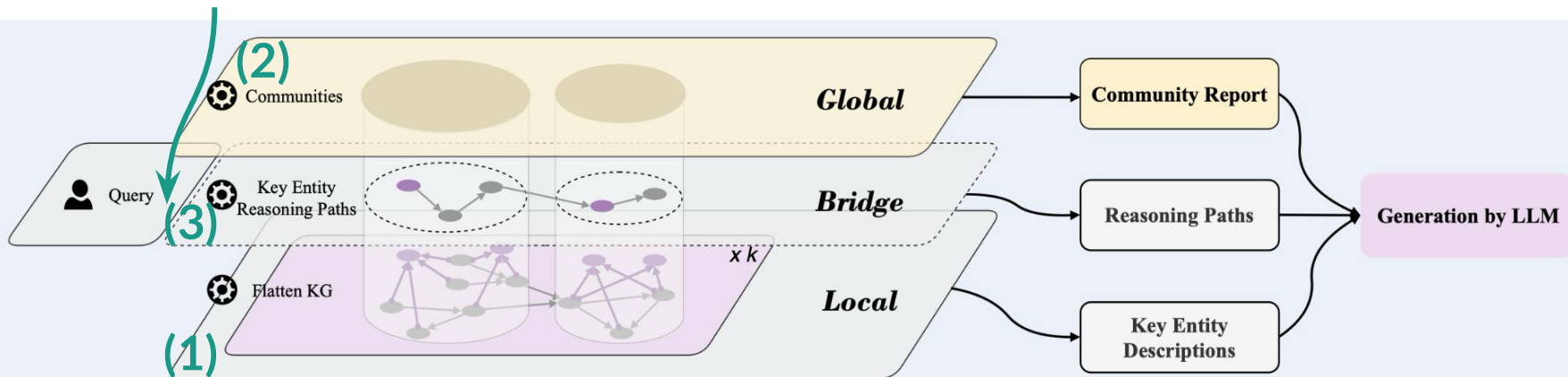


# Query-aware bridge

Idée de HiRAG :

knowledge bridge = le plus court  
chemin entre les entités locales,  
ordonnées par leurs  
communautés

Conditionner la recherche  
du chemin par la requête



**HiRetrieval: Retrieval with Hierarchical Knowledge**

# Query-aware bridge

1

**Dijkstra pondéré** : Parmi les chemins **complets**, lequel a le coût total minimal ?

2

**Minimax** : Parmi les chemins **complets**, lequel a la meilleur pire arête?

2.1

**Minimax avec le budget** : Parmi tous les **petits** chemins **complets**, lequel a la meilleur pire arête?

3

**Monte Carlo Tree Search** : En construisant un bridge, quel est le meilleur choix garantissant une récompense long terme ?

# Coût d'une arête

## 1 Embedding d'une arête

Calculer embedding sur

```
source: <source entity name>
<source entity description>
relation: <relation description>
target: <target entity name>
<target entity description>
```

## 2 Définir le coût d'une arête $e = (u, v)$ par rapport à la requête $q$

$$\text{similarity\_score}(q, e) = \cos(\mathbf{q}, \mathbf{e})$$

$$\text{bounded\_distance}(q, e) = \max(0, 1 - \text{similarity\_score}(q, e))$$

**minimiser**  $c(e \mid q) = \text{bounded\_distance}(q, e) + 0.15 \cdot \text{hub\_penalty}(e) + 0.05 \cdot \text{inverse\_weight\_penalty}(e)$

**maximiser**  $u(e \mid q) = \max(0, 1 - c(e \mid q))$  utilité (utilisée en MCTS)

Pénaliser des noeuds génériques

Pénaliser les relations faibles plus que les fortes

$$\text{hub\_penalty}(e) = \frac{\deg(u) + \deg(v)}{\max_{(i,j) \in E} (\deg(i) + \deg(j))}$$

$$\text{inverse\_weight\_penalty}(e) = \frac{1}{1 + w_e}$$

Relationship strength (définie pendant la construction du graphe)



# Dijkstra pondéré

Objective de HiRAG (par défaut)  $P = (e_1, e_2, \dots, e_m)$

$$\arg \min_P |P|$$

Dijkstra pondéré

$$P^* = \arg \min_P \sum_{k=1}^m c(e_k \mid q)$$

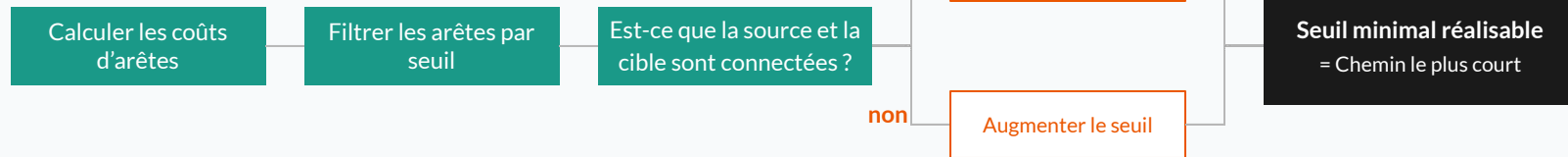


## Limitation connue

Minimise la somme des coûts globale. Cela peut conduire à l'acceptation d'une arête à **coût conséquent** si la majorité des autres arêtes du chemin sont de coût nul.

# Algorithme Minimax

Version d'implémentation à seuil (pour la version à budget)



## Minimax Classique

$$P^* = \arg \min_P \max_{e \in P} c(e \mid q)$$

## Minimax avec Budget

Budget Local

$$P^* = \min_P \max_{e \in P} c(e \mid q) \quad \text{s.t.} \quad |P| - 1 \leq 120$$

Budget Global

$$\sum_i (|P_i| - 1) \leq 220 \quad (v_1 \rightarrow v_2), (v_2 \rightarrow v_3), \dots, (v_{k-1} \rightarrow v_k)$$

# Monte Carlo Tree Search (MCTS)

Trouver un **bridge** qui utilise des arêtes pertinentes, atteint la cible, reste court et ne consomme pas trop tokens.

1

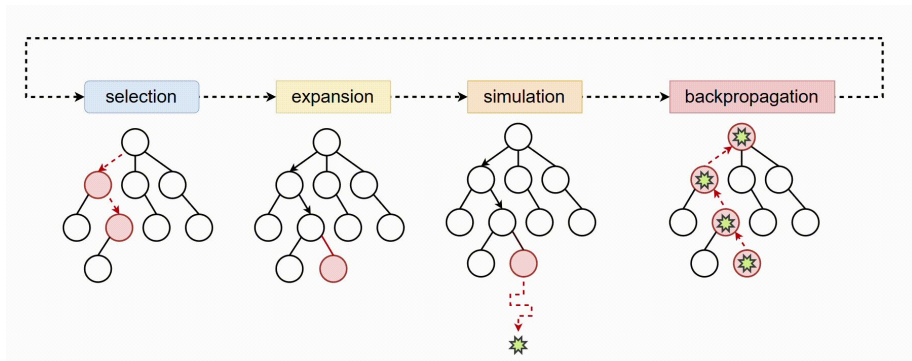
Calculer le **coût** des arêtes

2

Restreindre l'espace de recherche à un **sous graphe candidat** autour de la source et target.  
Permet d'accélérer la convergence et limiter le branching factor

3

Appliquer MCTS



4

Si le chemin trouvé par MCTS est meilleur que Dijkstra, on arrête l'exploration (**early stopping**).

# Construire le sous-graphe

- 1 Restreindre le graphe aux voisins des nœuds source et cible situés dans un rayon de  $r$  sauts

$$V_{\text{cand}} = N_r(s) \cup N_r(t) \cup \{s, t\}$$

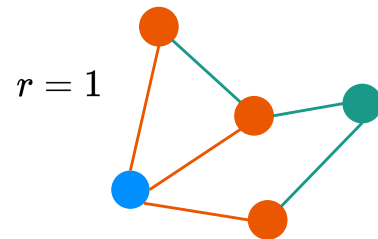
$$r \in \{2, 3, 4\}$$

↑  
augmente si la source et la cible  
deviennent déconnectées

- 2 **Pruning** : Pour chaque nœud  $v$ , prendre que les voisins avec la meilleure utilité et les moins génériques

$$\mathcal{N}_{\text{keep}}(v) = \text{Top-12}_{x \in \mathcal{N}(v)} (u(v, x \mid q), -\deg(x))$$

- 3 Si le nœud source et cible devient déconnectées, éviter le pruning



# Appliquer MCTS

3.0

Initialiser la racine de l'arbre d'exploration

noeuds visités à l'instant t

nombre de tokens estimés

noeud courant

chemin à l'instant t

source

$$s_0 = (v_0, P_0, V_0, \tau_0) = (s, [s], \{s\}, 0)$$

3.1

Sélection : choisir les enfants avec le meilleur UCT

nombre de fois l'état s a été visité

$$UCT(s, a) = \bar{Q}(s, a) + 1.2 \sqrt{\frac{\ln N(s)}{N(s, a)}}$$

Hypothèse souvent posée en MCTS

$$s \xrightarrow{a} s'$$

$$Q(s, a) = Q(s')$$

nombre de fois l'action a a été pris l'état s

Pour le noeud-enfant non-visité (pour garantir l'exploration)

$$UCT(s, a) = +\infty$$

### 3.3

#### Expansion : pour le noeud courant $v$

Ordonner les actions en ordre croissant : **max** l'utilité, **min** la distance, **min** le nombre de noeuds visités

$$\text{score}_{\text{nbr}}(x) = -u(v, x \mid q) - 0.4 \cdot \frac{1}{1 + d(x, t)} + 0.2 \cdot \mathbf{1}[x \in V]$$

↑  
distance la plus courte dans le sous-graphe

Éteindre  $K(v)$  enfants

$$K(v) = \max \left( 1, \left\lfloor 2 \cdot \sqrt{N(v)} \right\rfloor \right)$$

### 3.4

#### Simulation/rollout (profondeur maximale = 4)

Filtrer les noeuds non-visités  $\mathcal{N}_{\text{rollout}}(v) = \{x \in \mathcal{N}(v) : x \notin V\}$

Choisir la meilleur action (epsilon-greedy)

$$a_t = \begin{cases} \text{best candidate} & \text{with prob. 0.9} \\ \text{random top-3 candidate in } \mathcal{N}_{\text{rollout}}(v) & \text{with prob. 0.1} \end{cases}$$

$$\text{terminal}(s) = \begin{cases} \text{target\_reached} & v_t = \text{target} \\ \text{depth\_limit} & |P_t| - 1 \geq 120 \\ \text{token\_budget} & \tau_t \geq 12500 \\ \text{dead\_end} & |\mathcal{A}(s)| = 0 \end{cases}$$

## 3.5

**Backpropagation**  $P = (v_0, \dots, v_L)$

Évaluer la récompense : **max** l'utilité, bonus si le dernier état est l'état terminal, **pénaliser** la longueur du chemin et **pénaliser** le nombre de tokens

$$\text{tok}(e) = \text{wordcount}(\text{description}(e))$$

$$\text{mean\_edge\_utility}(P) = \frac{1}{L} \sum_{i=0}^{L-1} u(v_i, v_{i+1} \mid q)$$

$$\text{token\_ratio}(P) = \min \left( 1, \frac{\sum_{e \in P} \text{tok}(e)}{T_{\max}} \right)$$

$$R(P) = \text{mean\_edge\_utility}(P) + \mathbf{1}[v_L = \text{target}] - 0.02 \cdot L - 0.15 \cdot \text{token\_ratio}(P)$$

Pour chaque noeud sur le chemin  $s$

$$N(s) \leftarrow N(s) + 1 \quad \text{nombre de fois l'état } s \text{ a été visité}$$

$$W(s) \leftarrow W(s) + R(P) \quad \text{la récompense cumulative}$$

$$\bar{Q}(s) = \frac{W(s)}{N(s)} \quad \text{value function estimée de l'état } s$$

# Évaluation : Benchmarks

## DATASET

2 Datasets de UltraDomain Benchmark : Mix & Agriculture

Embeddings: text-embedding-3-small

LLM (génération): OpenAI GPT 5.4 mini

LLM as Judge (LLMaJ): OpenAI GPT 5.4 mini

| Dataset     | Docs | Questions | Chunks | Nodes  | Edges  | Community Reports | Entity Vectors | Chunk Vectors |
|-------------|------|-----------|--------|--------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| Agriculture | 12   | 100       | 1,756  | 23,224 | 48,428 | 4,639             | 23,224         | 1,756         |
| Mix         | 61   | 130       | 579    | 16,356 | 25,960 | 2,695             | 16,356         | 579           |

# Évaluation : Performance LLMaJ

Agriculture : Analyse comparative des variantes sur un échantillon de 30 questions.

## AGRICULTURE

| Variant          | Wins | Losses | Ties | Win Rate    | Loss Rate | Tie rate | Latency (s) | Tokens | Bridge Edges |
|------------------|------|--------|------|-------------|-----------|----------|-------------|--------|--------------|
| hi_mcts          | 32   | 27     | 1    | 53 %        | 0.45      | 0.02     | 2.04        | 4990   | 14.93        |
| hi_minmax        | 27   | 32     | 1    | 45 %        | 0.53      | 0.02     | 5.14        | 5141   | 17.60        |
| hi_min_budget    | 32   | 28     | 0    | 53 %        | 0.47      | 0.00     | 5.02        | 5141   | 17.60        |
| hi_rerank        | 26   | 34     | 0    | 43 %        | 0.57      | 0.00     | 7.54        | 5800   | 14.80        |
| hi_weighted      | 33   | 26     | 1    | 55 %        | 0.43      | 0.02     | 2.48        | 4976   | 14.20        |
| naive (Baseline) | 53   | 7      | 0    | <u>88 %</u> | 0.12      | 0.00     | 0.51        | 6016   | 0.00         |

# Évaluation : Performance LLMaJ

Mix : Analyse comparative des variantes sur un échantillon de 30 questions.

MIX

| Variant          | Wins | Losses | Ties | Win Rate    | Loss Rate | Tie rate | Latency (s) | Tokens | Bridge Edges |
|------------------|------|--------|------|-------------|-----------|----------|-------------|--------|--------------|
| hi_mcts          | 29   | 31     | 0    | 48 %        | 0.52      | 0.00     | 0.96        | 4573   | 12.40        |
| hi_minmax        | 26   | 34     | 0    | 43 %        | 0.57      | 0.00     | 2.49        | 4576   | 12.33        |
| hi_min_budget    | 23   | 37     | 0    | 38 %        | 0.62      | 0.00     | 2.43        | 4576   | 12.33        |
| hi_rerank        | 25   | 35     | 0    | 42 %        | 0.58      | 0.00     | 5.01        | 4974   | 12.13        |
| hi_weighted      | 24   | 36     | 0    | 40 %        | 0.60      | 0.00     | 1.19        | 4551   | 12.00        |
| naive (Baseline) | 40   | 20     | 0    | <u>67 %</u> | 0.33      | 0.00     | 0.41        | 6614   | 0.00         |

# Évaluation. Annotation humaine

But : comparer HiRAG classique à nos 3 variantes

| Variante        | Win rate | Densité span | Gain  |
|-----------------|----------|--------------|-------|
| HiRAG classique | -        | 28.7%        | -     |
| Naive           | 65.0%    | 32.0%        | +0.30 |
| Minmax budgeted | 45.0%    | 32.1%        | -0.10 |
| MCTS            | 52.5%    | 30.4%        | +0.05 |

## Interface d'annotation

Packet 1 | Query mix:11

How did The Cleveland Show come into existence, and what was its premise?

**Answer A**

**Development**

*The Cleveland Show* came into existence as a spin-off of *Family Guy*. Seth MacFarlane initially conceived the series in 2007 while he was working on *Family Guy* and *American Dad!* for Fox. The show was developed around Cleveland Brown, a character already established on *Family Guy*, and Fox picked up the

**Answer B**

**Creation and development**

*The Cleveland Show* came into existence as a spin-off of *Family Guy*. According to the data, it was created by Seth MacFarlane, Richard Appel, and Mike Henry for Fox Broadcasting Company.

**Your annotation**

Does Answer A answer the question?

☒ yes ☐ partially ☐ no

Does Answer B answer the question?

☒ yes ☐ partially ☐ no

Which answer do you prefer?

☒ A ☐ B ☐ tie ☐ neither

Useful span from Answer A

The Cleveland Show came into existence as a spin-off of Family Guy. Seth MacFarlane initially conceived the series in 2007 while he was working on Family Guy and American Dad! for Fox. [...] The series centered on Cleveland Brown after he moved into a

Useful span from Answer B

Copy the smallest useful text span, or leave blank.

Press ⌘+Enter to apply

**Optional notes**

Uncertainty, factual concerns, or why neither answer is satisfactory.



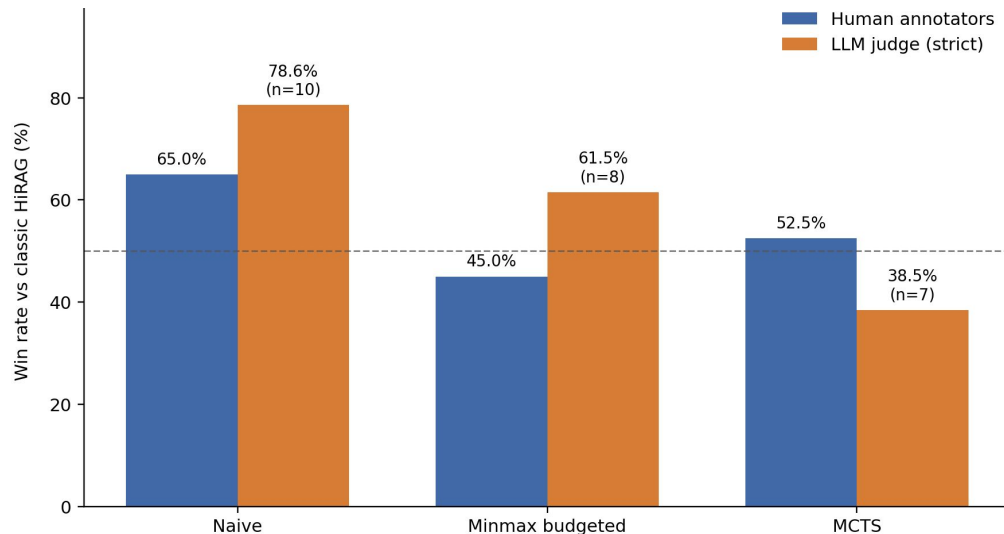
# Évaluation : Performance et Préférences

Analyse comparative des scores de réponse et des préférences humain vs LLM-as-judge.

## Scores de "Répond à la question"

| Variant         | Score (%) |
|-----------------|-----------|
| HiRAG classique | 98.3 %    |
| Naive           | 92.5 %    |
| Minmax budgeted | 97.5 %    |
| MCTS            | 100 %     |

## Préférences Humain vs LLM-as-a-judge

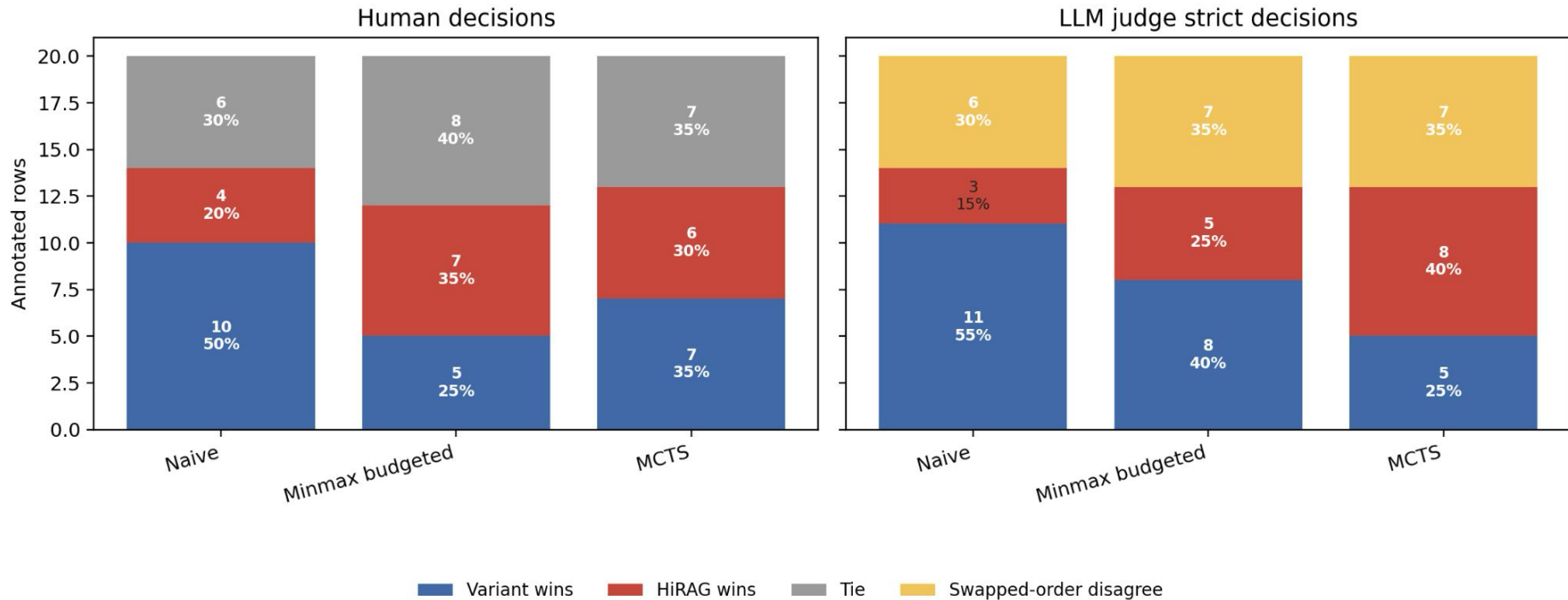


# Évaluation. Annotation humaine

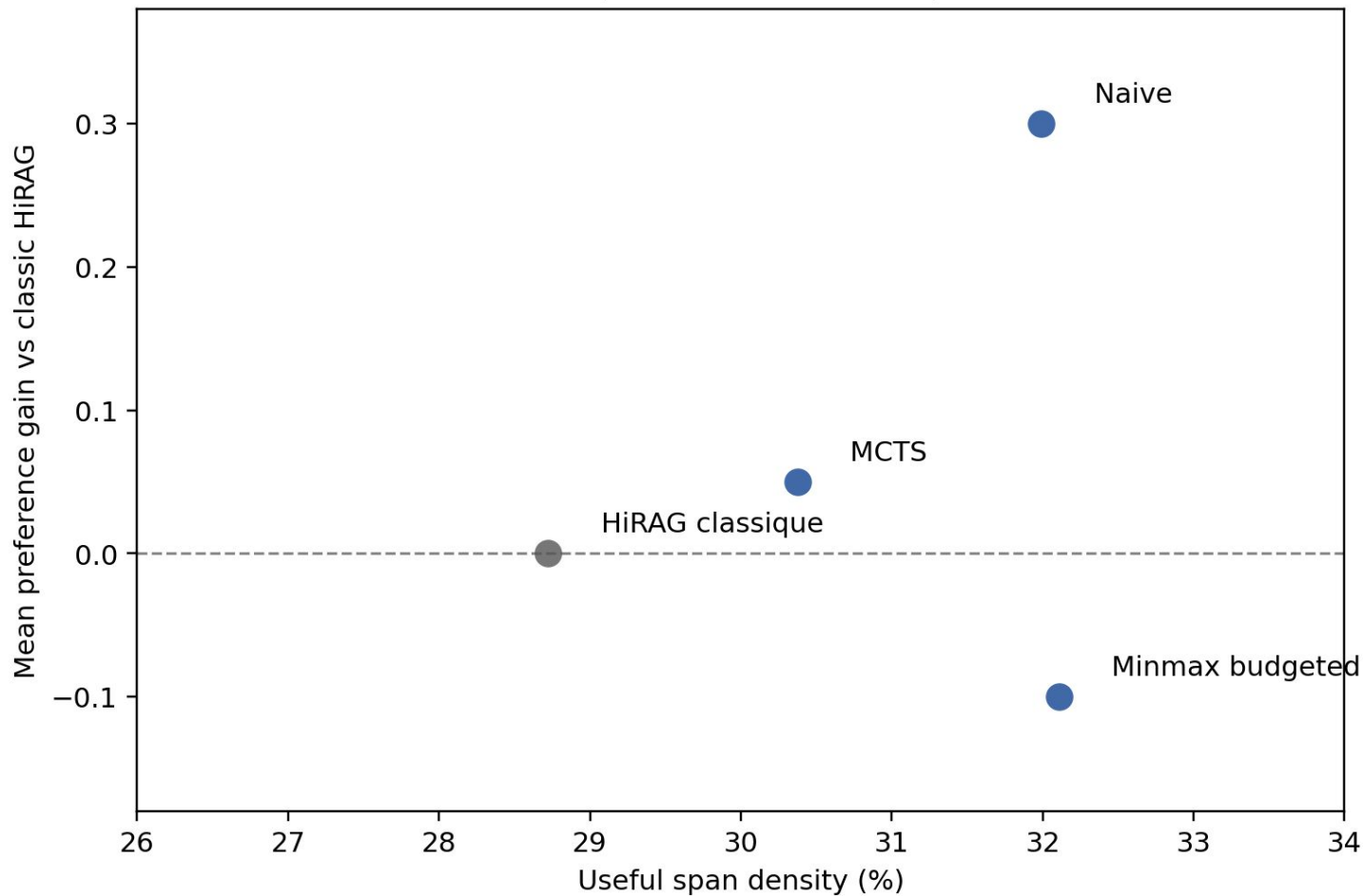
But : comparer HiRAG classique à nos 3 variantes (nouvelles données incluses) :

| Variante        | Human win rate vs HiRAG | LLM win rate vs HiRAG | Human gain | Span density |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| Naive           | 65.0%                   | 78.6%                 | +0.30      | 32.0%        |
| Minmax budgeted | 45.0%                   | 61.5%                 | -0.10      | 32.1%        |
| MCTS            | 52.5%                   | 38.5%                 | +0.05      | 30.4%        |

## Decision breakdown on the same human-annotated pairs



Evidence compactness vs human preference

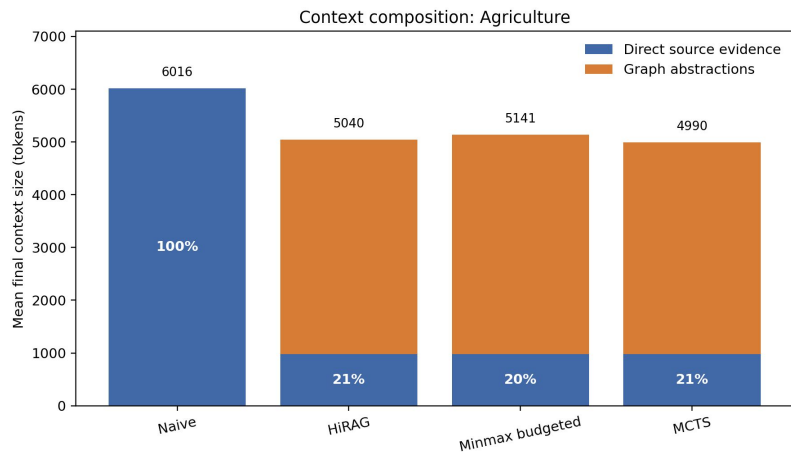




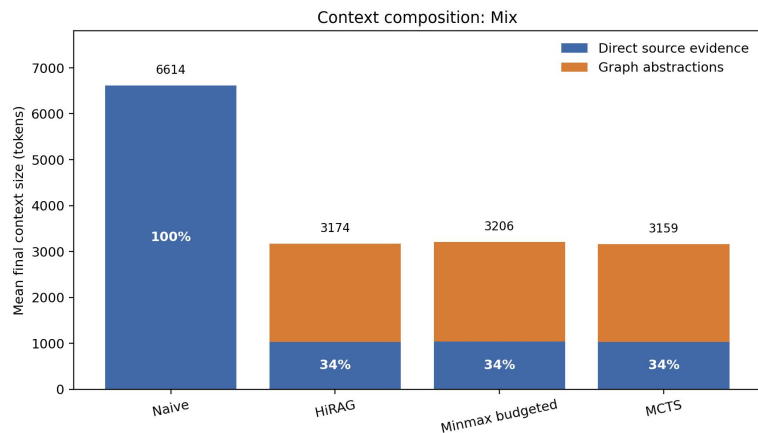
# Composition des prompts

Analyse comparative de l'assemblage du contexte

## Agriculture



## Mix



# Conclusion

1

Problème potentiel avec **notre stratégie de chevauchement avec la requête**  
On sélectionne qu'une seule phrase (pas assez)

2

Encourageant que nos méthodes (surtout MCTS) de retrieval réussissent à battre HiRAG.  
Il faut refaire l'évaluation sans la stratégie **de chevauchement avec la requête**  
L'idée de **query-aware bridge** est prometteuse

3

Ces résultats montrent qu'un seul graphe est insuffisant pour complètement répondre à la question.  
Sûrement parce que le graphe contient que des résumés